

26高数强化 (8)

8	导数的应用、方程的根及函数不等式举例	P74-P85
---	--------------------	---------

✓ ✓ ✓

下 p86-95

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



二. 常考题型方法与技巧

- 基本 {
- 题型一 函数的单调性、极值及最值
 - 题型二 曲线的凹向、拐点、渐近线及曲率
- 较难 {
- 题型三 方程根的存在性及个数
 - 题型四 证明函数不等式
- 难
- 题型五 微分中值定理有关的证明题
- 一下

分



还不关注，
你就慢了



题型一 函数的单调性、极值与最值

26武忠祥考研

【例1】求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

【解】 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，由于

$$f(x) = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt,$$

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt, = 0 \quad x=0 \vee x=\pm 1$$

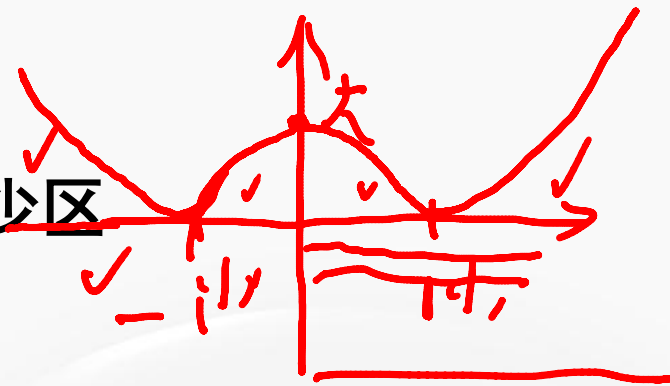
所以 $f(x)$ 的驻点为 $x=0, \pm 1$ 。列表讨论如下：

因此， $f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1, 0)$ 及 $(1, +\infty)$ ，单调减少区

间为 $(-\infty, -1)$ 及 $(0, 1)$ ；极小值为 $f(\pm 1) = 0$ ，极大值为

$$f(0) = \int_0^1 t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}).$$

$f'(x)$
对称美



【例2】设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值。

【解】方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 两端对 x 求导得

$$\textcircled{1} \quad 3y^2y' + y^2 + 2xyy' + 2xy + x^2y' = 0 \quad (1)$$

令 $y' = 0$ ，得 $y^2 + 2xy = 0$ ，由此可得， $y = 0, y = -2x$ ，

显然 $y = 0$ 不满足原方程，将 $y = -2x$ 代入原方程得

$$-6x^3 + 6 = 0, \text{ 解得 } x_0 = 1, f(1) = -2, f'(1) = 0.$$

② 对 (1) 式两端再对 x 求导得

$$6yy'^2 + 3y^2y'' + 4yy' + 2xy'^2 + 2xyy'' + 2y + 4xy' + x^2y'' = 0$$

将 $x = 1, f(1) = -2, f'(1) = 0$ 代入上式得 $f''(1) = \frac{4}{9} > 0$.

隐

$x=0$
 $y(y+2x)=0$



还不关注，你就慢了



【例3】设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ 。则

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；
- ✓ (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；
- (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点；
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值， $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

【解】由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0$ ，则在 $x = 0$ 的某去心邻域内

$\frac{f''(x)}{|x|} > 0$ ，即 $f''(x) > 0$ ，从而 $f'(x)$ 单调增，

又 $f'(0) = 0$ ，故选 (B)。

26武忠祥考研

$f''(0) = 0$ ✓
 $\rightarrow 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$
 $f''(x) > 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0) > 0$ ✓

$f'(0)$
 $+$
 $(- \oplus)$
 0

【例4】设 $f(x)$ 二阶导数连续, 且 $(x-1)f''(x) - 2(x-1)f'(x) = 1 - e^{1-x}$,

1) 若 $x=a$ ($a \neq 1$) 是极值点时, 是极小值点还是极大值点?

2) 若 $x=1$ 是极值点时, 是极大值点还是极小值点?

【解】 1) 由于 $x=a$ 为极值点, 则 $f'(a) = 0$,

$$(a-1)f''(a) - 2(a-1)f'(a) = 1 - e^{1-a}$$

$$f''(a) = \frac{1 - e^{1-a}}{a-1} > 0 \quad (a \neq 1)$$

则 $f(x)$ 在 $x=a$ 取极小值.

$$f''(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f''(x)$$

2) 由 $(x-1)f''(x) - 2(x-1)f'(x) = 1 - e^{1-x}$ 知

$$f''(x) - 2f'(x) = \frac{1 - e^{1-x}}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f''(x) - 2 \lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - e^{1-x}}{x-1} = 1, \text{ 则 } f''(1) = 1 > 0,$$

$f''(0) - 2f'(0) = 1$



还不关注, 你就慢了



【例5】设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$

试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

【解1】由 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$ 知, $f'(x_0) = 0$,

即 x_0 为驻点. 且

$$\begin{aligned} a &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x_0 + h) - f''(x_0)}{2} = \frac{1}{2} f''(x_0) \end{aligned}$$



还不关注, 你就慢了



【例5】设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$

试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

【解2】由 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$ 知, $f'(x_0) = 0$,

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\underbrace{f(x_0)}_{\checkmark} + \underbrace{f'(x_0)}_{\circ}h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2) - \underbrace{f(x_0)}_{\checkmark}}{h^2}$$

$$= \frac{f''(x_0)}{2} \neq 0$$



还不关注,
你就慢了



【例5】设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$

试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

【解3】由 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h^2} = a \neq 0$ 知 $f'(x_0) = 0$,

即 x_0 为驻点. 且

$$0 < a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2} > 0$$



还不关注,
你就慢了



题型二 曲线的凹向、拐点、渐近线及曲率

【例1】设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = \sin x$, 且 $f'(0) = 0$. 则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

✓ (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

【解】 选 (C)

$$f''(x) + 2f'(x)f''(x) = \cos x$$

$$f'''(0) + 0 = 1$$



还不关注，
你就慢了



【例2】设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$$

确定，求

$y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点。

【解】令 $\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} = 0$ ，得 $t = \pm 1$ 。

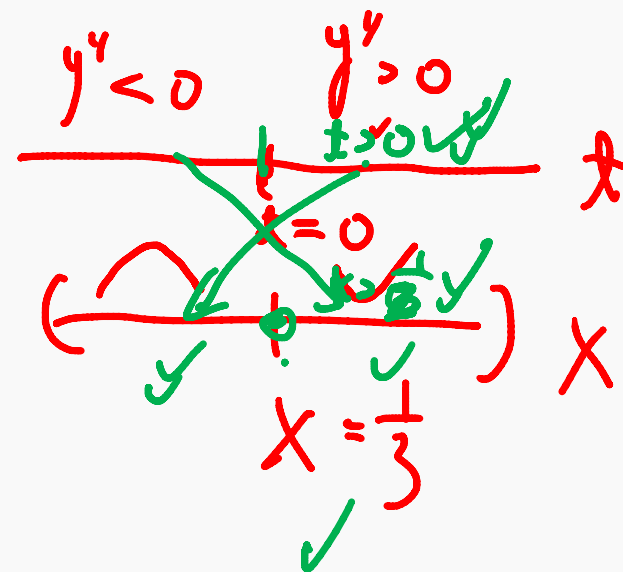
当 $t = 1$ 时， $x = \frac{5}{3}$ ；当 $t = -1$ 时， $x = -1$ 。

令 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(t^2 + 1)^2}{(t^2 + 1)^3} = \frac{4t}{(t^2 + 1)^3} = 0$ ，得 $t = 0$ ，即 $x = \frac{1}{3}$ 。

由此可知，函数 $y(x)$ 的极大值为 $y(-1) = y|_{t=-1} = 1$ ，极小值为

$$y\left(\frac{5}{3}\right) = y|_{t=1} = -\frac{1}{3}.$$

$$x'_t = (t^2 + 1) > 0$$



曲线 $y = y(x)$ 的凹区间为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$ ，凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$ 。

由于 $y(\frac{1}{3}) = y|_{t=0} = \frac{1}{3}$ ，所以曲线 $y = y(x)$ 的拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。



还不关注，
你就慢了



【例3】 曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

【解1】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}} = 1 = a$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} - x\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}} \frac{3}{2} \frac{1}{x}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2} = b$

则斜渐近线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$.

$\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} - 1}{\sqrt{x}} \sim \frac{3}{2} \sqrt{x}$



还不关注，你就慢了



【例3】曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为_____。

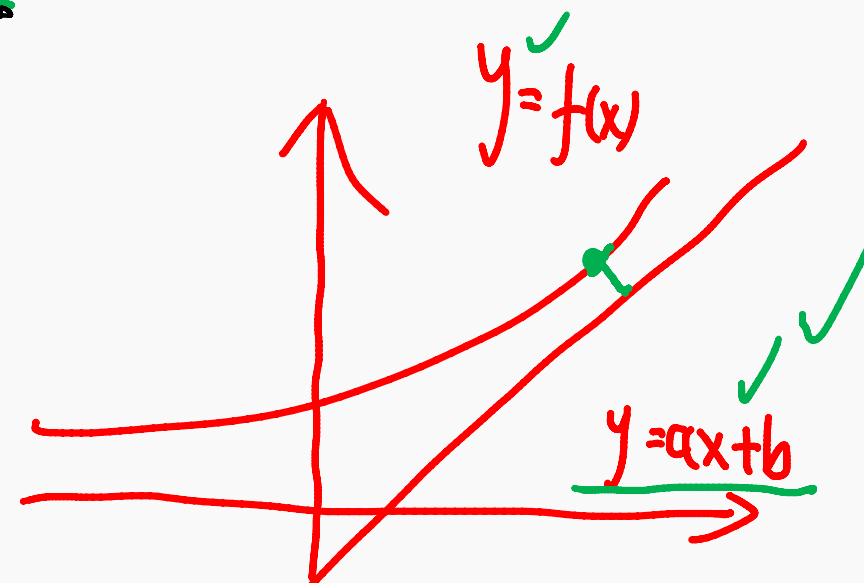
【解2】 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}$

$$= x \left[1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right]$$

$$= x + \frac{3}{2} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$y = x + \frac{3}{2}$$

$$(1+x)^a \approx 1+ax \quad x \rightarrow 0$$



$$y = f(x) = ax + b + o(1) \quad x \rightarrow \infty$$

【例4】曲线 $y = e^{x+\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}$ 的渐近线的条数为

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

【解】由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x+\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)} = 0$

则 $y = 0$ 为水平渐近线

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x+\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)} = +\infty$

则 $x = 0$ 为其垂直渐近线

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)} = +\infty$$

则原曲线无斜渐近线，应选 (B)。



还不关注，
你就慢了



【例5】求曲线 $y = x \arctan x$ 的渐近线.

【解1】显然曲 $y = x \arctan x$ 无水平渐近线和垂直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} = a$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \arctan x - \frac{\pi}{2} x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^2} = -1 = b$$

$\therefore y = ax + b = \frac{\pi}{2}x - 1$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的斜渐近线.

同理 $y = -\frac{\pi}{2}x - 1$ 是 $x \rightarrow -\infty$ 时的斜渐近线.



还不关注，
你就慢了



【例5】求曲线 $y = x \arctan x$ 的渐近线。

【解2】显然曲 $y = x \arctan x$ 无水平渐近线和垂直渐近线。

$$\begin{aligned}
 y = x \arctan x &= x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} x - x \arctan \frac{1}{x} \\
 &= \frac{\pi}{2} x - 1 + \left(1 - x \arctan \frac{1}{x} \right)
 \end{aligned}$$

$\therefore y = ax + b = \frac{\pi}{2} x - 1$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的斜渐近线。

$y = x \arctan x$ 是偶函数，则 $y = -\frac{\pi}{2} x - 1$ 是 $x \rightarrow -\infty$ 时的斜渐近线。

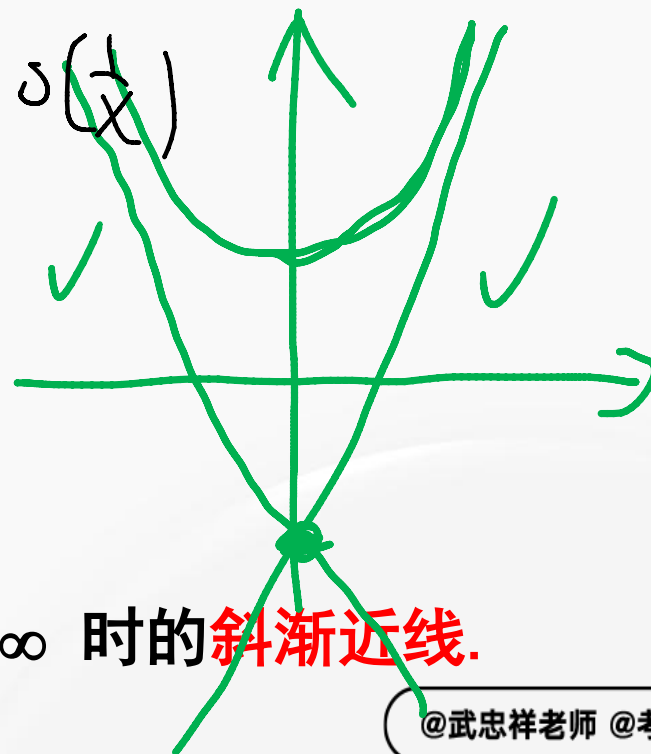
$$y = (ax+b) + o$$

$$\arctan x = x + o(x)$$

2阶无穷小 $x=0$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad (x > 0)$$

$$\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$



10:12 ✓ ≥ 0
 $\textcircled{R} \rightarrow R = \frac{1}{K}$ $\textcircled{R = \frac{1}{2}}$

【例6】（数三不要求）

(1) 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____.

(2) 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____.

(1) 【解】 $\frac{dx}{dy}\bigg|_{y=0} = 2y\bigg|_{y=0} = 0$, $\frac{d^2x}{dy^2}\bigg|_{y=0} = 2\bigg|_{y=0} = 2$, 则 $K = \frac{|x''(0)|}{[1+x'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}$

则曲率半径为 $R = \frac{1}{2}$, 曲率圆方程为 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.

(2) 【解1】 $K = \frac{|y''x' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}$

(2) 【解2】 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}$

$y' = \frac{y'(t)}{x'(t)} = -\tan t$



题型三 方程的根的存在性及个数

1. 存在性:

✓ 方法1: 零点定理;

✓ 方法2: 罗尔定理;

2. 根的个数:

✓ 方法1: 单调性;

✓ 方法2: 罗尔定理推论;

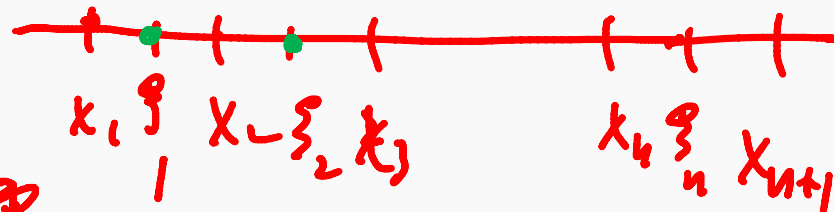
* **罗尔定理推论:** 若在区间 I 上 $\underline{f^{(n)}(x) \neq 0}$, 则方程 $\underline{f(x) = 0}$ 在 I 上最多 n 个实根.

$$f'(x) = f(x) = 0$$

反证:

$f(x)$ 至少有 $n+1$ 个根.
 $f'(x)$ $n-1$

$f^{(n)}(x)$ 1个



还不关注，你就慢了



【例1】设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意实数, 求证方程

$a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_n \cos nx = 0$ 在 $[0, \pi]$ 内必有实根.

【证】令 $f(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2}{2} \sin 2x + \dots + \frac{a_n}{n} \sin nx$

显然 $f'(x) = a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_n \cos nx$ $f(0) = 0, f(\pi) = 0$

$f'(0) = 0$



还不关注，
你就慢了



【例2】试讨论方程 $\ln x - \frac{x}{e} + 1 = 0$ 的实根个数.

【解】令 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 1$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$,

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = e$.

当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增.

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减.

又 $f(e) = 1 > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$;

则 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 和 $(e, +\infty)$ 内各有一个零点, 故原方程有两个实根.



还不关注,
你就慢了



$$f(x) = 2^x - x^2 - 1 = 0$$

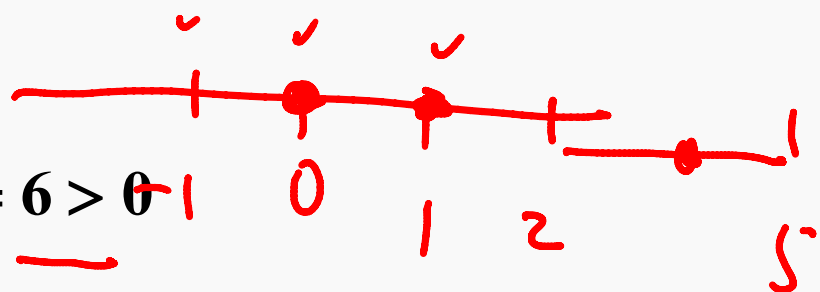
$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x = 0$$

【例4】试证方程 $2^x - x^2 = 1$ 有且仅有三个实根.

【证】令 $f(x) = 2^x - x^2 - 1$, 则

$$f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = -1 < 0, f(5) = 2^5 - 25 - 1 = 6 > 0$$

$$f(4) = -1 < 0$$



从而 $f(x)$ 在 $(2, 5)$ 内至少有一个零点, 原方程至少有三个实根, 又

$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x$$

$$f''(x) = 2^x \ln^2 2 - 2,$$

$$f'''(x) = 2^x \ln^3 2 \neq 0$$

从而原方程最多三个实根, 原题得证.



还不关注, 你就慢了



【例5】试确定方程 $x = ae^x$ ($a > 0$) 实根个数.

【解】将原方程变形得 $xe^{-x} - a = 0$

令 $f(x) = xe^{-x} - a$ ($x > 0$)

$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增.

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -a < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x}{e^x} - a) = -a < 0$ $f(1) = \frac{1}{e} - a$

则 1) 当 $a < \frac{1}{e}$ 时, 两个实根.

2) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, 唯一实根. 3) 当 $a > \frac{1}{e}$ 时, 无实根.

$f'(x) = (1 - ae^x) \neq 0$

$\frac{1}{e} - a > 0$

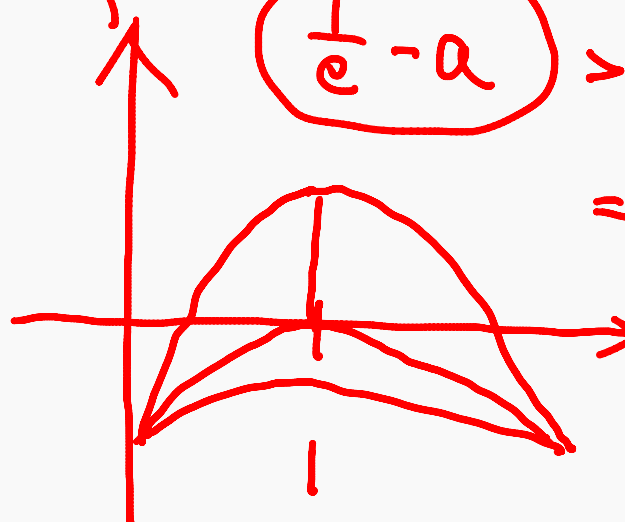
2个

$= 0$

1个

< 0

无



【例6】设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 试求 k 的取值范围.

【解2】* 将原方程变形得 $k = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \quad (x > 0)$

令 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \quad (x > 0)$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^4} = \frac{3 - x^2}{x^4}$$

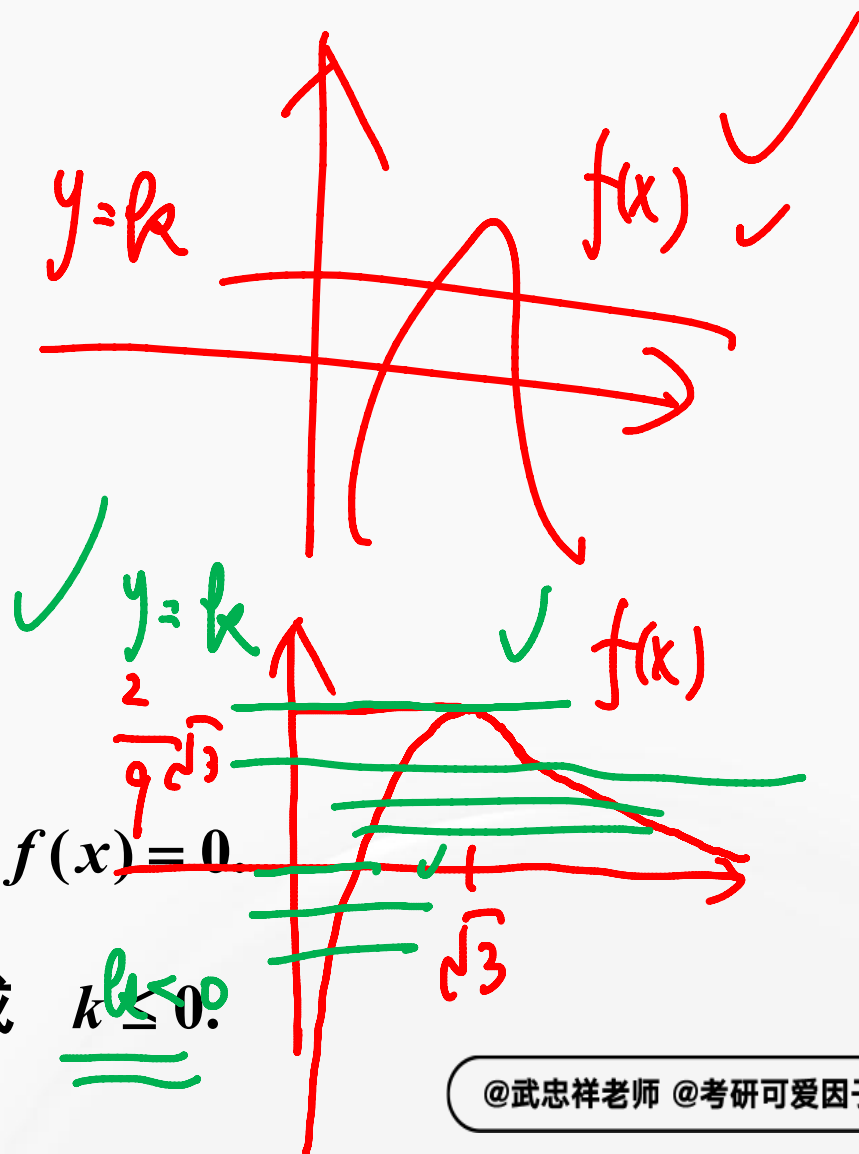
令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \sqrt{3}$

当 $x \in (0, \sqrt{3})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增.

当 $x \in (\sqrt{3}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减.

$$f(\sqrt{3}) = \frac{2}{9}\sqrt{3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x^3} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

从而若原方程有且仅有一个实根, 则 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 或 $k \leq 0$.



【例7】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$0 < f(x) < 1, f'(x) \neq 1$. 试证在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

【证】令 $F(x) = f(x) - x$, 则

$$F(0) = f(0) > 0$$

$$F(1) = f(1) - 1 < 0$$

由零点定理知方程 $F(x) = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一实根,

$F'(x) = f'(x) - 1 \neq 0$, 则 $F(x) = 0$ 最多一个实根, 原题得证.

$$F'(x) = f'(x) - 1 \neq 0$$



还不关注,
你就慢了



【例8】设 $f''(x) < 0$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$. 求证: $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 有且仅有一根.

【证1】由 $f''(x) < 0$ 及 $f'(1) = -3 < 0$ 知方程 $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上最多一个实根.

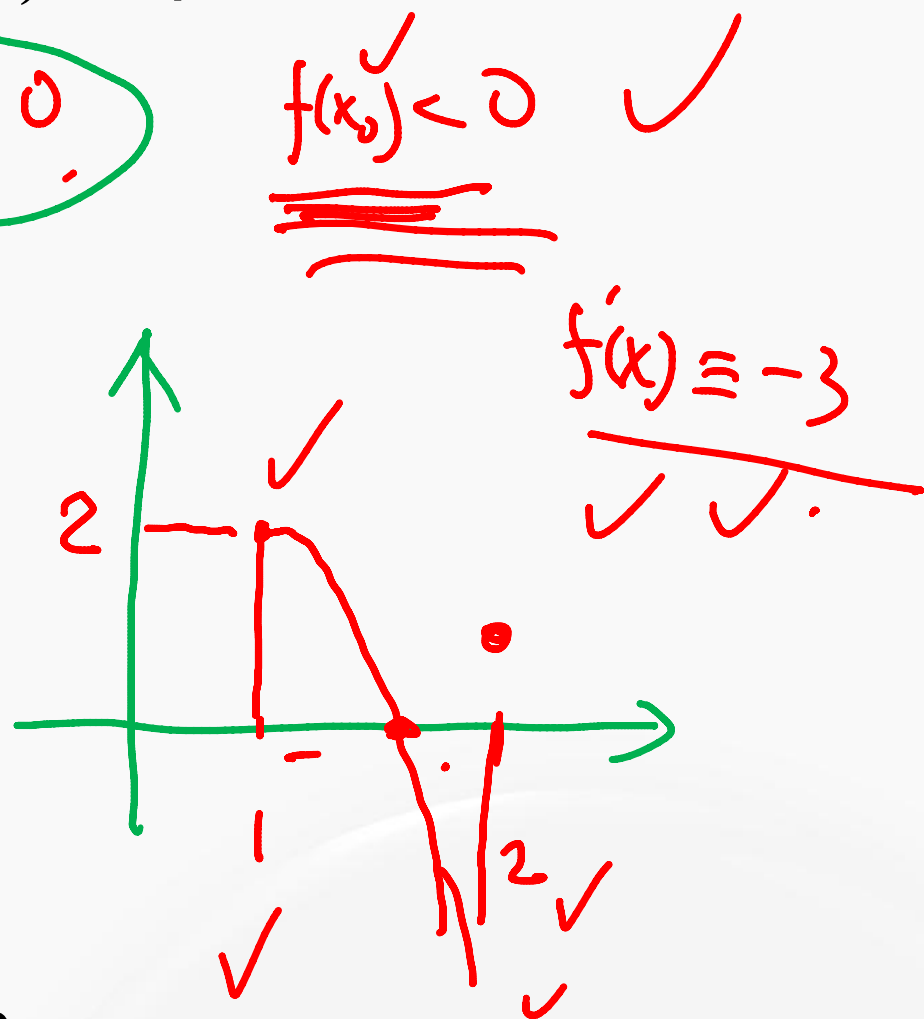
* 由泰勒公式知当 $x \in (1, +\infty)$ 时

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-1)^2 \\ &= 2 - 3(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \\ &\leq 2 - 3(x-1) = 5 - 3x \end{aligned}$$

则 $f(2) \leq 5 - 6 = -1 < 0$

【证2】 $f(2) - f(1) = f'(c)(2-1) \quad (1 < c < 2)$
 $\leq f'(1)(2-1)$

即 $f(2) \leq f(1) + f'(1)(2-1) = 2 - 3 = -1 < 0$



题型四 证明函数不等式

26武忠祥考研

证明不等式常用的五种方法：

- ✓ 1) 单调性； ✖
- ✓ 2) 最大最小值；
- ✓ 3) 拉格朗日中值定理；
- 4) 泰勒公式；
- 5) 凹凸性；



还不关注，
你就慢了



【例1】设 $x \in (0,1)$, 证明 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$. $f(x) \uparrow$

【证】令 $f(x) = x^2 - (1+x)\ln^2(1+x) > 0$, 则 $f(0) = 0$

$$f'(x) = 2x - \ln^2(1+x) - 2\ln(1+x) > 0 \quad f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 2 - \frac{2\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2}{1+x}$$

$$= \frac{2}{1+x} [x - \ln(1+x)] > 0 \quad x \in (0,1),$$

则当 $x \in (0,1)$ 时, $f(x) > 0$. 原题得证.

【注】当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.



还不关注，
你就慢了



【例2】求证: $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a}$ ($0 < a < b$)

【证1】只要证 $(b+a)(\ln b - \ln a) > 2(b-a)$

令 $f(x) = (x+a)(\ln x - \ln a) - 2(x-a)$ $x \in [a, b]$

$$\therefore f'(x) = (\ln x - \ln a) + \frac{x+a}{x} - 2,$$

$$f''(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2} > 0$$

$\therefore f'(x)$ 单调增, 且 $f'(a) = 0$,

则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增且 $f(a) = 0$ $\therefore f(x) > 0$ $f(b) > 0$

即 $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a}$

Handwritten notes and diagrams:

- $\ln b - \ln a$ (above the fraction)
- $\frac{b-a}{b+a} > \frac{2}{b+a}$ (main inequality)
- $f(a) = 0$ (at $x=a$)
- $f(b) > 0$ (at $x=b$)
- Diagram showing a number line from a to b with a point a^3 marked.
- Diagram showing a fraction $\frac{1}{x}$ and a fraction $\frac{a+b}{2}$ with a comparison $>$ and $<$ between them.

【例2】求证: $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a}$ ($0 < a < b$).

【证2】只要证 $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(\frac{b}{a}-1)}{\frac{b}{a}+1}$, ✓

$$\frac{b}{a} = x > 1$$

即 $\ln x > \frac{2(x-1)}{x+1}, (x > 1)$. ✓

令 $f(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}, (x \geq 1)$.

则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0, (x > 1)$.

又 $f(1) = 0$, 则 $f(x) > 0, (x > 1)$. 原题得证.



还不关注，
你就慢了



【例3】比较 e^π 与 π^e 的大小.

【解】取对数得 $\pi \ln e$; $e \ln \pi$

$$\frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$$

只要考察 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $[e, \pi]$ 上的单调性,

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \quad x \in (e, \pi)$$

则 $e^\pi > \pi^e$



还不关注，
你就慢了



【例4】设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$ 证明: $f(x) \geq x$.

【证1】由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 知 $f(0) = 0, f'(0) = 1$. 由泰勒公式知

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 = x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \geq x$$

【证2】 $f(x) = f(x) - f(0) = f'(c)x$

由于 $f'(x)$ 单调增, 则

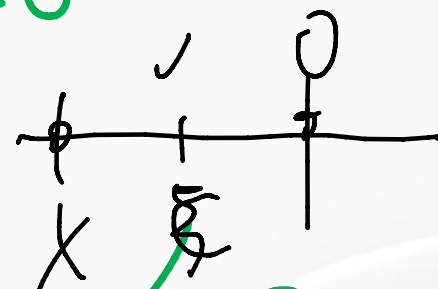
$$f(x) = f'(c)x \geq f'(0)x = x$$

【证3】令 $F(x) = f(x) - x$, 只要证明 $F(x) \geq 0$

由于 $F'(x) = f'(x) - 1$, 显然 $F'(0) = f'(0) - 1 = 0$,

又 $F''(x) = f''(x) > 0$

$f''(0) > 0$ 极小值

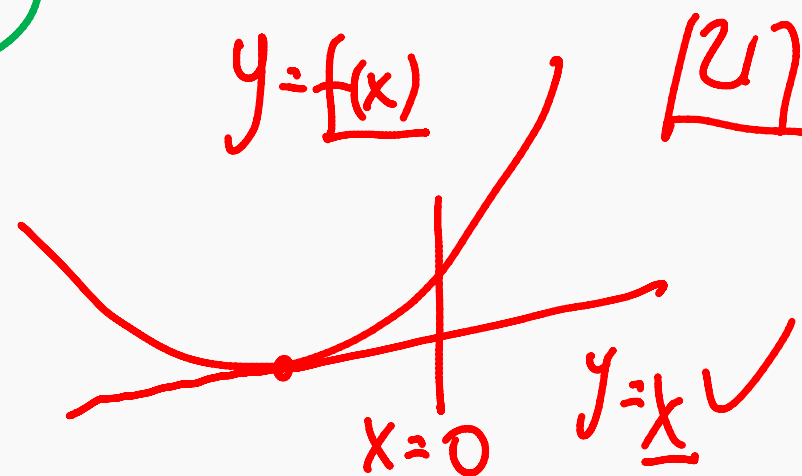


$$F(c) = f(0) - 0 = 0$$

【例4】设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明: $f(x) \geq x$.

【证4】由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 知 $f(0) = 0, f'(0) = 1$,

[21]



$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

$$y = x$$

【例5】设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $f(0) = 1$, $f(x) > -f'(x)$ ($x \geq 0$) . 则 ()

A. $\frac{f(2)}{f(1)} > 1$

B. $\frac{f(0)}{f(1)} > e$

C. $\frac{f(2)}{f(1)} > \frac{1}{e}$

D. $\frac{f(2)}{f(0)} > e$

【解1】直接法 由题设可知 $f'(x) + f(x) > 0$,

即 $[e^x f(x)]' = e^x [f'(x) + f(x)] > 0$

则 $F(x) = e^x f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增，又 $F(0) = 1$, 则 $F(x) > 0$.

$\frac{F(2)}{F(1)} = \frac{e^2 f(2)}{e f(1)} > 1$

从而 $\frac{f(2)}{f(1)} > \frac{1}{e}$, 故应选C.



还不关注，
你就慢了



【例5】设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $f(0) = 1, f(x) > -f'(x) (x \geq 0)$. 则 ()

- ~~A. $\frac{f(2)}{f(1)} > 1$~~
~~B. $\frac{f(0)}{f(1)} > e$~~
~~C. $\frac{f(2)}{f(1)} > \frac{1}{e}$~~
~~D. $\frac{f(2)}{f(0)} > e$~~

【解2】排除法 令 $f(x) = 1$, 显然满足 $f(0) = 1, f(x) > -f'(x) (x \geq 0)$

$$\frac{f(2)}{f(1)} = 1,$$

$$\frac{f(0)}{f(1)} = 1,$$

$$\frac{f(2)}{f(0)} = 1,$$

则排除A, B, D, 故应选C.



还不关注，
你就慢了



26武忠祥考研

祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

